

Fundamentos de Inferência Causal

Orientador: Rafael B. Stern

Daniela Siqi Chen, Franklin Alonso Alves Bezerra, João Vitor Vasconcelos Lima

Universidade de São Paulo (USP)

Introdução

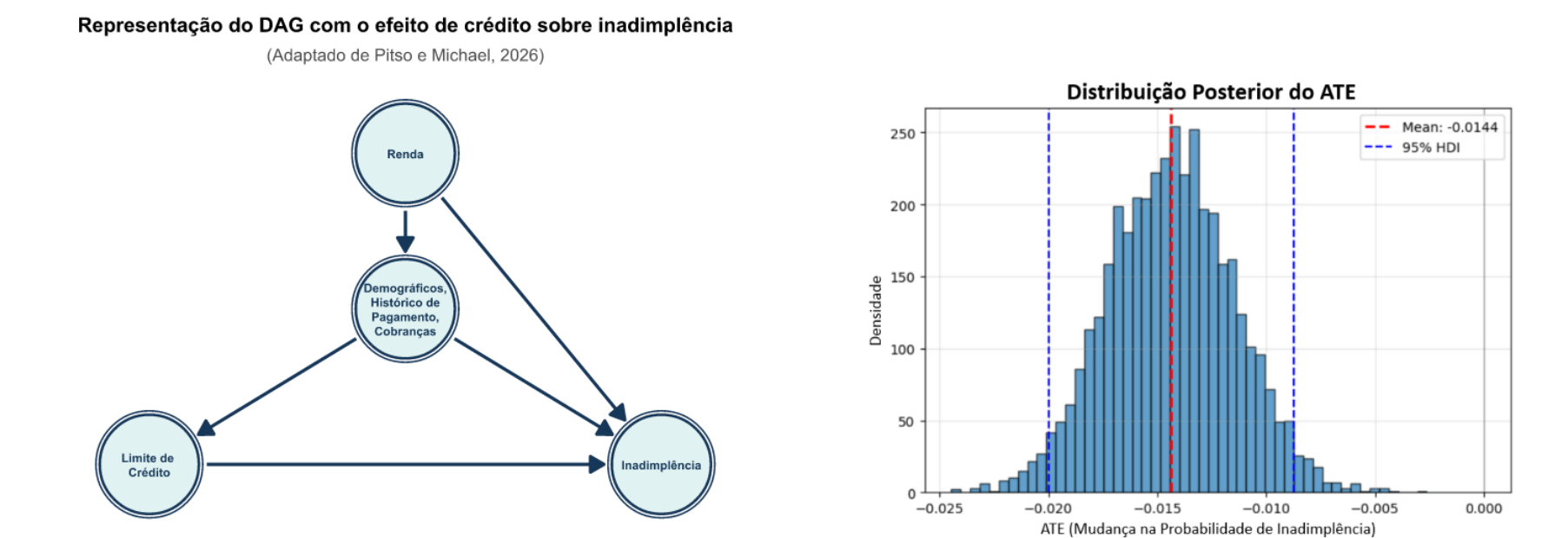
A inferência causal vai além da identificação de padrões em dados, buscando estabelecer relações de causa e efeito por meio da estimação de cenários contrafactuais — o que teria ocorrido na ausência de uma intervenção. Essa abordagem é fundamental para isolar impactos reais de variáveis, controlando fatores de confusão, e possui ampla aplicação em áreas como economia, políticas públicas e algoritmos de decisão.

Critérios backdoor

Critério Backdoor: método utilizado para identificar um conjunto de variáveis que deve ser controlado para estimar o efeito causal de uma variável X sobre um resultado Y . O critério busca bloquear os caminhos *backdoor*, isto é, caminhos que conectam X e Y por meio de variáveis de confusão, evitando que associações não causais sejam interpretadas como efeito causal.

Aplicação: relação entre crédito e inadimplência

- **Objetivo:** Avaliar o efeito causal do aumento do crédito sobre a probabilidade de inadimplência.
- **Método:** Critério Backdoor, controlando confundidores como fatores demográficos, histórico de pagamento e renda.
- **Base:** Pitso e Michael (2026).



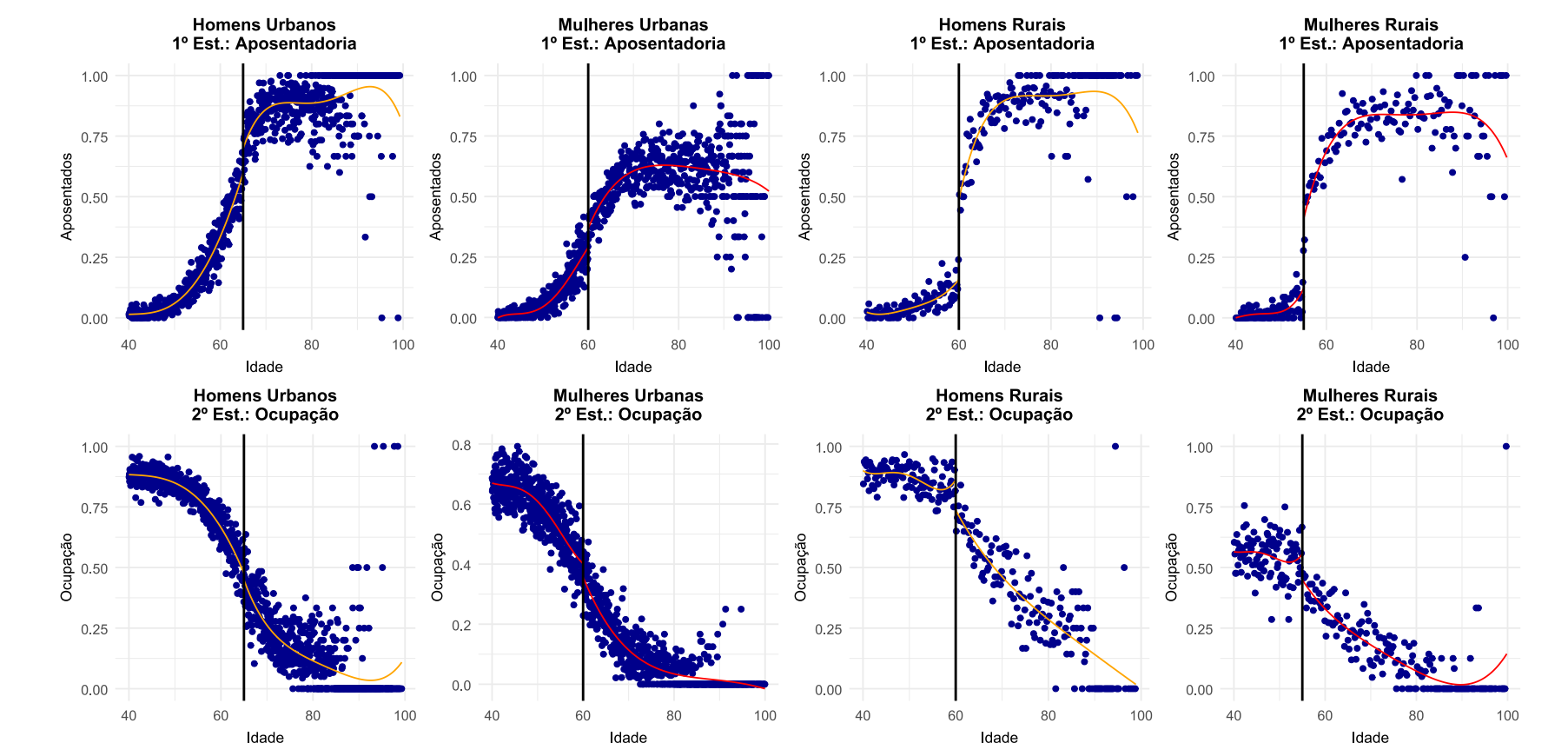
Indicador	Estimativa
Efeito Médio de Tratamento (ATE)	-0,0144 (-1,44%)
Intervalo de Alta Densidade (94% HDI)	[-0,020; -0,009]

RDD

Regressão Descontínua Fuzzy (RDD): método utilizado para estimar efeitos causais quando a probabilidade de receber um tratamento muda de forma descontínua ao redor de um determinado ponto de corte. No caso *fuzzy*, ultrapassar o ponto de corte não determina o tratamento, mas altera sua probabilidade de recebê-lo.

Aplicação: Aposentadoria e Mercado de Trabalho

- **Objetivo:** Avaliar o efeito causal da concessão de aposentadoria sobre a probabilidade de continuar ocupado.
- **Método:** RDD Fuzzy, explorando o salto na probabilidade de aposentadoria nas idades mínimas do RGPS.
- **Base:** Réplica de Mentlik, Menezes-Filho e Komatsu (2019), PNAD 2014.



Grupo	1º Est.	2º Est.
Homens Urbanos	0.116 (0.022)	-0.458 (0.163)
Mulheres Urbanas	0.104 (0.017)	-0.517 (0.167)
Homens Rurais	0.346 (0.037)	-0.291 (0.093)
Mulheres Rurais	0.276 (0.039)	-0.401 (0.186)

Referências Bibliográficas

- Abadie, A., & Gardeazabal, J. (2003). The economic costs of conflict: A case study of the Basque Country. *American Economic Review*, 93(1), 113–132.
- Angrist, J. D. & Imbens, G. W. (1994). Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. *Econometrica*, 62(2): 467–475.
- Card, D. (1993). Using Geographic Variation in College Proximity to Estimate the Return to Schooling. NBER Working Paper No. 4483.
- Pitso, S. D., & Michael, T. (2026). Bayesian causal inference for credit default risk. *Risks*, 14(2), 38.
- Santos, M. M., Mariano, F. Z., & Costa, E. M. (2019). Efeitos da educação dos pais sobre o rendimento escolar dos filhos via mediação das condições socioeconômicas. *Economia Aplicada*, 23(2), 145–182.

Objetivo

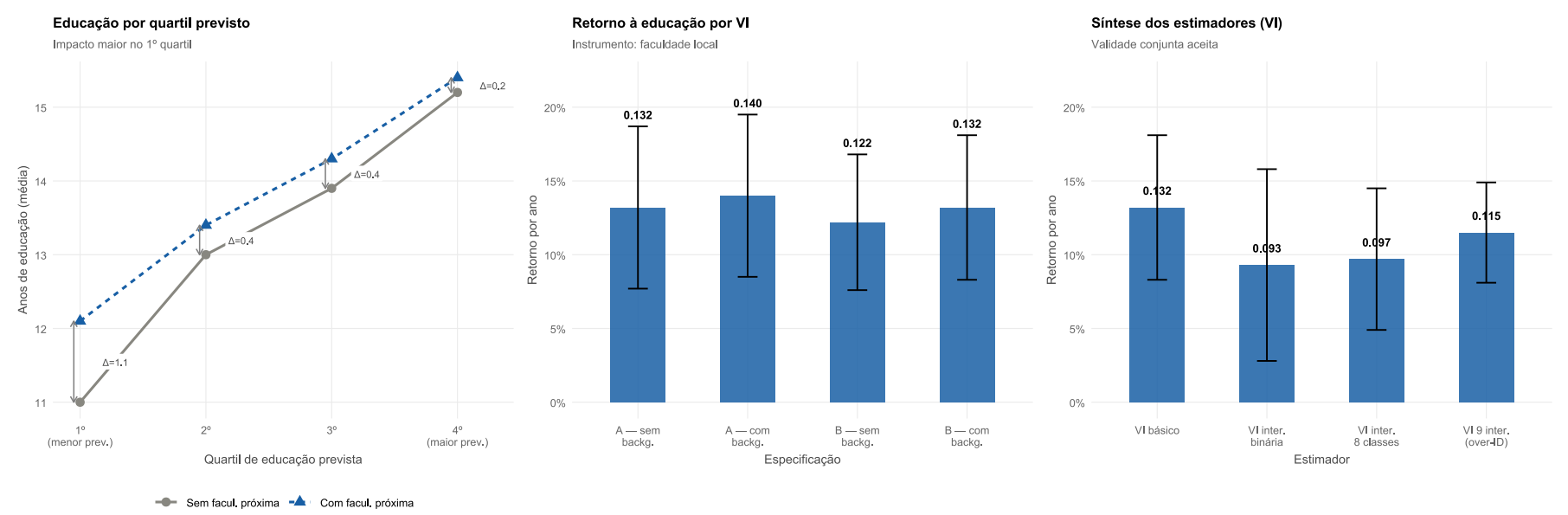
Este trabalho teve como objetivo revisar os fundamentos teóricos da inferência causal, com base nos princípios de Fisher e na modelagem gráfica de Judea Pearl, e replicar empiricamente métodos de estimação causal, como critérios backdoor e frontdoor, variáveis instrumentais, regression discontinuity design (RDD) e controle sintético. Os resultados foram organizados em material didático acessível, visando contribuir para o ensino e a aplicação desses métodos em pesquisas observacionais.

Variáveis instrumentais

Variáveis Instrumentais: método utilizado para estimar um efeito causal quando existe confundimento entre a variável de tratamento X e o resultado Y . Utiliza-se uma variável instrumental Z , que influencia X , mas não afeta Y diretamente nem está associada aos fatores não observados que influenciam Y . Assim, Z permite isolar a variação de X que pode ser utilizada para identificar seu efeito causal sobre Y .

Aplicação: Proximidade de Faculdades e Retorno à Escolaridade (Card, 1993)

- **Objetivo:** Estimar o retorno causal da escolaridade sobre os salários utilizando Variáveis Instrumentais (VI) para superar a endogeneidade.
- **Método:** Emprego da proximidade geográfica a faculdades de 4 anos como instrumento para a escolaridade.



Síntese dos Resultados: A proximidade de uma faculdade aumenta a educação média em ~1,1 ano no 1º quartil, indicando que o instrumento afeta principalmente jovens de famílias com baixa escolaridade prevista. As estimativas de VI demonstram um retorno entre 12% e 14% por ano adicional de escolaridade. O efeito direto da proximidade sobre os salários é estatisticamente insignificante, sugerindo que o instrumento age exclusivamente via decisão educacional.

Resultado	Estimativa
Retorno à educação (VI)	12–14%
Efeito na escolaridade	+0,32 a +0,38 anos
Efeito direto nos salários	-0,015 (n.s.)

Critério Sintético (Hill)

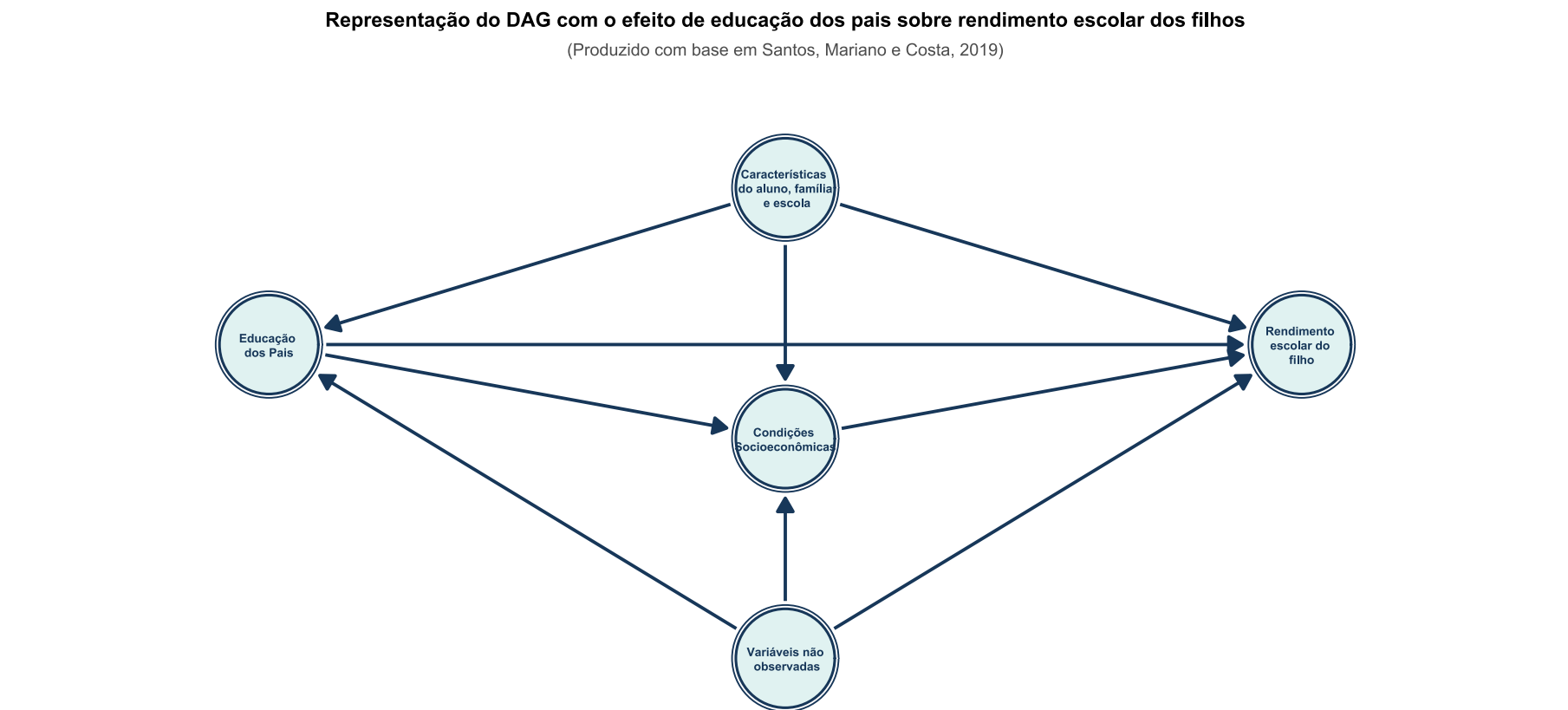
Critério Sintético: conjunto de nove critérios (força da associação, consistência, especificidade, temporalidade, gradiente biológico, plausibilidade, coerência, experimento e analogia) utilizados como referencial para avaliar se uma relação observada entre uma variável X e um resultado Y é, de fato, causal. Quanto mais critérios forem satisfeitos, maior a confiança na inferência causal, reduzindo a probabilidade de que a associação seja explicada por viés, confundimento ou acaso.

Critério frontdoor

Critério Frontdoor: método utilizado para identificar o efeito causal de uma variável X sobre um resultado Y mesmo quando existe confundimento entre X e Y . O critério utiliza uma variável mediadora M , que recebe o efeito de X e influencia Y , permitindo bloquear os caminhos de confundimento e estimar o efeito causal de X sobre Y .

Aplicação: impacto da educação dos pais sobre o rendimento escolar dos filhos

- **Objetivo:** Avaliar o efeito causal do nível de escolaridade dos pais sobre o desempenho escolar dos seus filhos matriculados no 5º ano.
- **Método:** Critério Frontdoor, usando a condição socioeconômica familiar como mediador e controlando características do aluno, da família e da escola.
- **Base:** Réplica de Santos, Mariano e Costa (2019) com dados do SAEB 2015.



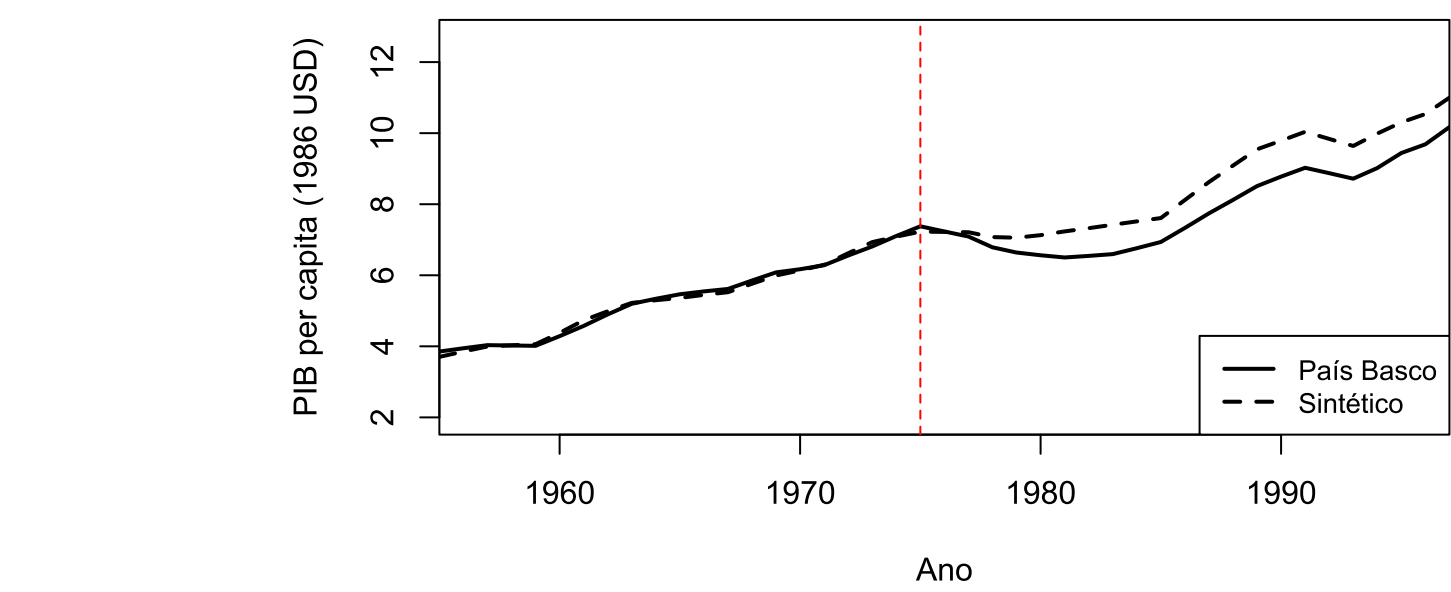
Disciplina	Efeito Total	Efeito Direto	Efeito Indireto	Proporção Mediada (%)
LP	8.67 (7.19 – 10.04)	8.06 (6.62 – 9.45)	0.60 (0.37 – 0.83)	10.2% (3.1% – 25.7%)
MT	8.31 (6.88 – 9.84)	7.40 (5.98 – 8.91)	0.91 (0.68 – 1.15)	14.1% (6.6% – 20.7%)

Controle Sintético

Controle Sintético: método utilizado para estimar efeitos causais de intervenções que afetam uma única unidade (país, região, empresa), construindo um contrafactual como combinação ponderada de unidades não tratadas que aproxima a trajetória da unidade tratada antes da intervenção.

Aplicação: Efeito Causal no País Basco

- **Objetivo:** Avaliar o efeito causal dos conflitos armados no País Basco entre 1960 e 1997.
- **Método:** Controle Sintético para criar um contrafactual baseado em outras regiões da Espanha.
- **Base:** Réplica de Abadie e Gardeazabal (2003).



Indicador (Pós-1975)	Estimativa do ACE
Queda Média Absoluta (mil)	-0.70
Queda Média Relativa (%)	-7.96

Agradecimentos

Agradecemos ao nosso orientador e aos órgãos de fomento (como CNPq, FAPESP, Capes) que auxiliaram no desenvolvimento deste trabalho.